

§4. Hilbert 空间中的正交系 (orthonormal family)

§4.1 正交性与正交分解

定义 4.1 (正交性)

设 X 是内积空间, $A, B \subset X$, $x, y \in X$.

- (1) 若 $(x, y) = 0$, 则称 x 与 y 正交 (或垂直), 记为 $x \perp y$.
- (2) 若 $\forall u \in A$, $(x, u) = 0$, 则称 x 与 A 正交, 记为 $x \perp A$.
- (3) 若 $\forall u \in A, \forall v \in B, (u, v) = 0$, 则称 A 与 B 相互正交, 记为 $A \perp B$.
- (4) 设 $A \subset X$, 令 $A^\perp = \{x \in X \mid x \perp A\}$, 称 $A^\perp$ 为 A 的正交补空间.

注: (1) 若 $x \perp y$, 则勾股定理成立: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. 这是因为 $x \perp y$ 时 $(x, y) = 0$, 所以

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + 2\operatorname{Re}(x, y) + (y, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

(2) 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 两两正交, 则 $\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$.

(3) 若 $A \subset X$ 非空, 则 $A^\perp$ 是 X 的闭线性子空间.

验证: 首先, 易见 $A^\perp$ 中加法运算和数乘运算是封闭的, 所以 $A^\perp$ 是线性空间.

其次, $\forall \{x_n\} \subset A^\perp$ 且 $x_n \rightarrow x$. 则有 $(x_n, y) = 0, \forall y \in A$. 由内积的连续性, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $(x, y) = 0, \forall y \in A$. 从而 $x \perp A$, 即 $x \in A^\perp$. 故 $A^\perp$ 是闭子空间.

(4) 若 $M \subset X$ 是线性子空间, 则 $M \cap M^\perp = \{0\}$.

(5) 若 M 在 X 中稠密, 则 $M^\perp = \{0\}$.

(Exercise)

设 X 是赋范空间, $M \subset X$ 是非空闭子集, $x \in X$. X 到 M 的距离 $d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$ 可达到吗? 即是否存在 $y \in M$ 使 $\|x - y\| = d(x, M)$?

若 $y \in M$ 满足 $\|x - y\| = d(x, M)$, 则称 y 为 x 在 M 中的最佳逼近元.

若 X 是有限维赋范空间, $M \subset X$ 是非空闭子集, $x \in X$ 是定点. $f(y) = \|x - y\|$ 是 $y \in M$ 的连续函数, 则 $d(x, M) = \min_{y \in M} f(y)$ 可达到.

若 X 是无限维赋范空间, $\{\varphi_n \mid n \geq 1\} \subset X$ 线性无关. 如果 $\{\varphi_n \mid n \geq 1\}$ 不是 X 的基, 则 $M = \text{span}\{\varphi_n \mid n \geq 1\} = \left\{ y = \sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n \mid \alpha_n \in \mathbb{K}, N \geq 1 \right\} \subsetneq X$ 是真子空间. 对于 $f \in X \setminus M$, f 不能直接表达成 $f = \sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n$ 的形式. 用 $g = \sum_{n=1}^N \alpha_n \varphi_n$ 近似替代 f , 使误差达到最小: 即求 $g \in M$ 使得

$$\|f - g\|_X = d(f, M) = \inf_{h \in M} \|f - h\|.$$

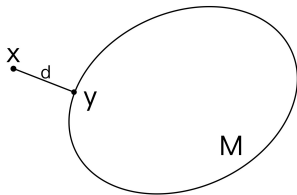
该问题就是: 是否存在 f 在 M 中的最佳逼近元 $g \in M$ 使 $\|f - g\|_X = d(f, M)$?

这是一个优化问题. 注意到这里 M 是凸集但不是闭集, 结论未必成立. 如果 X 不是 Banach 空间, 即便 M 是闭凸集, 结论也未必成立.

回顾一下凸集的概念. $\forall x, y \in X$, 记 $[x, y] = \{x_t \mid x_t = (1-t)x + ty, t \in [0, 1]\}$ 是连接 x, y 的线段. M 是凸集 $\iff \forall x, y \in M, [x, y] \subset M$.

定理 4.2 (变分原理)

设 X 是内积空间, $M \subset X$ 是非空闭凸集且关于范数完备 (即 M 中的任何 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 都有极限且极限点属于 M), 则 $\forall x \in X$, x 在 M 中存在唯一的最佳逼近元 $y \in M$ 使 $\|x - y\| = d(x, M)$.



证明: 记 $d = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$. $\exists \{y_n\} \subset M$ 使

$\|x - y_n\| \rightarrow d$, 这样的序列称为极小化序列.

下面证明 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列, 从而由 M 的完备性得

$y_n \rightarrow y \in M$, 且 $\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = d$.

令 $v_n = y_n - x$, 则 $v_n - v_m = y_n - y_m$, 且

$$\frac{v_n + v_m}{2} = \frac{(y_n - x) + (y_m - x)}{2} = \frac{y_n + y_m}{2} - x.$$

由于 M 是凸集, $y_n, y_m \in M$, 所以 $\frac{y_n + y_m}{2} \in M$, 于是

$$\left\| \frac{v_n + v_m}{2} \right\| = \left\| \frac{y_n + y_m}{2} - x \right\| \geq d.$$

由于当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, $\|v_n\|^2 = \|x - y_n\|^2 \rightarrow d^2$, $\|v_m\|^2 \rightarrow d^2$, 由平行四边形公式, 得

$$d^2 \leq \left\| \frac{v_n + v_m}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{v_n - v_m}{2} \right\|^2 = \frac{\|v_n\|^2 + \|v_m\|^2}{2} \rightarrow d^2.$$

所以

$$\|y_n - y_m\| = \|v_n - v_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

因此 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列. 由 M 的完备性, $\exists y \in M$ 使 $y_n \rightarrow y$. 从而 $\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = d$.

唯一性：设另有 $y^* \in M$ 使 $\|x - y^*\| = d$. 令 $v = y - x$, $v^* = y^* - x$. 由平行四边形公式：

$$\left\| \frac{v + v^*}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{v - v^*}{2} \right\|^2 = \frac{\|v\|^2 + \|v^*\|^2}{2} = \frac{d^2 + d^2}{2} = d^2.$$

又因为 $y, y^* \in M$, M 是凸集, 所以 $\frac{y + y^*}{2} \in M$, 故而

$$\left\| \frac{v + v^*}{2} \right\| = \left\| \frac{y + y^*}{2} - x \right\| \geq d,$$

代入上述平行四边形公式, 得

$$d^2 + \left\| \frac{v - v^*}{2} \right\|^2 \leq d^2 \implies \left\| \frac{v - v^*}{2} \right\| = 0 \implies v = v^* \implies y = y^*.$$

证毕.

当 M 是完备的线性子空间时, M 是闭凸集, 从而进一步地还有：

推论 4.3

设 X 是内积空间, $M \subset X$ 是完备子空间. 则 $\forall x \in X$, 存在唯一 $y \in M$ 使 $\|x - y\| = d(x, M)$, 并且 $x - y \perp M$.

证明: 由定理 4.2, 存在最佳逼近元 $y \in M$ 使 $\|x - y\| = d(x, M)$. 记 $z = x - y$. 往证 $z \perp M$.

$\forall y_1 \in M, \forall \alpha \in \mathbb{C}$, 由于 M 是线性子空间, $y + \alpha y_1 \in M$, 于是

$$\|z - \alpha y_1\| = \|x - (y + \alpha y_1)\| \geq d(x, M) = \|z\|.$$

另一方面, 展开得

$$\|z - \alpha y_1\|^2 = \|z\|^2 - 2\operatorname{Re}(\bar{\alpha}(z, y_1)) + |\alpha|^2 \|y_1\|^2.$$

取 $\alpha = \frac{(z, y_1)}{\|y_1\|^2}$ ($y_1 \neq 0$, $y_1 = 0$ 时显然成立), 代入得

$$\|z\|^2 \leq \|z\|^2 - 2 \frac{|(z, y_1)|^2}{\|y_1\|^2} + \frac{|(z, y_1)|^2}{\|y_1\|^2} = \|z\|^2 - \frac{|(z, y_1)|^2}{\|y_1\|^2}.$$

从而 $\frac{|(z, y_1)|^2}{\|y_1\|^2} \leq 0$, 故 $(z, y_1) = 0$, 即 $z \perp M$.

定理 4.4 (正交投影定理)

设 X 是内积空间, $Y \subset X$ 是完备子空间, 则 $\forall x \in X$, 存在唯一 $y \in Y, z \in Y^\perp$ 使 $x = y + z$, 即 $X = Y \oplus Y^\perp$.

注: $X = Y \oplus Y^\perp$ 称为 Y 与 $Y^\perp$ 的正交和.

定义映射

$$P: X \longrightarrow Y, \quad x \longmapsto y = Px, \text{ 使得 } x - Px \perp Y;$$

$$Q: X \longrightarrow Y^\perp \quad x \longmapsto z = Qx = x - Px, \text{ 使得 } z \perp Y.$$

称 P 是从 X 到 Y 的正交投影算子, Q 是从 X 到 $Y^\perp$ 的正交投影算子,

称 $y = Px$ 是 x 到 Y 的正交投影.

§4.2 规范正交系

定义 4.5 (正交系)

设 X 是内积空间, $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \subset X$, $e_\alpha \neq 0 \ \forall \alpha \in \Lambda$.

- (1) 若 $\forall \alpha \neq \beta, (e_\alpha, e_\beta) = 0$, 则称 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的正交系 (orthogonal family).
- (2) 设 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是正交系, 满足 $\|e_\alpha\| = 1, \forall \alpha \in \Lambda$, 则称其为 X 的规范正交系 (或标准正交系, orthonormal family).
- (3) 设 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是正交系, $x \in X$, $c_\alpha = (x, e_\alpha), \alpha \in \Lambda$. 称 $\{c_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 为 x 关于 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 的 Fourier 系数.
- (4) 设 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是正交系. 若对任何 $x \in X$, 都存在唯一的一族 $c_\alpha \in \mathbb{K}$, 使得 x 可以表示为
$$x = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha,$$
 则称 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 为 X 的正交基.
若 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的正交基, 且 $\|e_\alpha\| = 1$, 则称 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 为 X 的规范正交基 (或标准正交基, orthonormal basis).

例 1. $X = L^2(0, 2\pi)$, 则 $\{1, \cos nx, \sin nx, n \geq 1\}$ 是 X 的正交系. 令

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad e_{2n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \quad e_{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx \quad n \geq 1,$$

则 $\{e_n \mid n \geq 0\}$ 是 $L^2(0, 2\pi)$ 的规范正交系. $\forall f \in L^2(0, 2\pi)$, 令

$$c_n = (f, e_n) = \int_0^{2\pi} f(x) e_n(x) dx \quad (n \geq 0)$$

则 $\{c_n \mid n \geq 0\}$ 是 $f(x)$ 关于 $\{e_n \mid n \geq 0\}$ 的 Fourier 系数.

事实上, $\{e_n \mid n \geq 0\}$ 是 $L^2(0, 2\pi)$ 的标准正交基 (Exercise) .

例 2. $X = \ell^2$, 令 $e_n = (0, \dots, 0, \overset{n\text{-th}}{1}, 0, \dots)$ ($n \geq 1$), 则 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 是 ℓ^2 的标准正交基.

$\forall x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^2$, 有 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$, $\{x_n = (x, e_n)\}$ 是 x 关于 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 的 Fourier 系数.

定理 4.6 (Bessel 不等式)

设 X 是内积空间, $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 是 X 的规范正交系, 则 Bessel 不等式成立:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall x \in X.$$

证明: 记 $c_n = (x, e_n)$ ($n \geq 1$) 为 x 关于 $\{e_n \mid n \geq 1\}$ 的 Fourier 系数, 则 $\forall N \geq 1$, 由勾股定理, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| x - \sum_{n=1}^N c_n e_n \right\|^2 = \left(x - \sum_{n=1}^N c_n e_n, x - \sum_{n=1}^N c_n e_n \right) \\ &= (x, x) - 2\operatorname{Re} \left(x, \sum_{n=1}^N c_n e_n \right) + \left(\sum_{n=1}^N c_n e_n, \sum_{n=1}^N c_n e_n \right) \\ &= \|x\|^2 - 2\operatorname{Re} \sum_{n=1}^N \bar{c}_n (x, e_n) + \sum_{n=1}^N |c_n|^2 \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{n=1}^N |c_n|^2 + \sum_{n=1}^N |c_n|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N |c_n|^2. \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^N |c_n|^2 \leq \|x\|^2$. 令 $N \rightarrow \infty$, 得 Bessel 不等式.

注: (1) 设 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是规范正交系, 则仍有 Bessel 不等式:

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall x \in X.$$

事实上, 记 $c_\alpha = (x, e_\alpha)$ ($\alpha \in \Lambda$), 则 $\Lambda_* = \{\alpha \in \Lambda \mid c_\alpha \neq 0\}$ 是可数集. 这是因为 $\forall n \geq 1$, 令

$\Lambda_n = \left\{ \alpha \in \Lambda \mid |c_\alpha| > \frac{1}{n} \right\}$, 则 Λ_n 是有限集 (若 Λ_n 无限, 则存在无限可数个 $\alpha_j^{(n)} \in \Lambda_n$ 使

$\left| (x, e_{\alpha_j^{(n)}}) \right| > \frac{1}{n}$, 由 Bessel 不等式 $\sum_{j=1}^{\infty} \left| (x, e_{\alpha_j^{(n)}}) \right|^2 \leq \|x\|^2$, 但级数通项 $>$ 固定常数 $\frac{1}{n^2} > 0$,

级数发散, 从而矛盾). 故 $\Lambda_* = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_n$ 是可数集, 从而 $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda_*} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2$.

(2) 设 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是规范正交系, $x \in X$, $\{c_\alpha = (x, e_\alpha) \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 x 关于 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 的

Fourier 系数, 称 $\sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha$ (不管它是否收敛) x 关于 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 的 Fourier 展开式. 当展开式收敛

到 x 时, 即 $x = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha$ 时, 就称 x 关于 $\{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 可以展开成 Fourier 级数.

定理 4.7 (Riesz-Fischer 定理)

设 X 是 Hilbert 空间, $M = \{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 的规范正交系, 则 $\forall (c_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 满足 $\sum_{\alpha \in \Lambda} |c_\alpha|^2 < +\infty$, 存在唯一 $x \in \overline{\text{span } M}$ 使 $c_\alpha = (x, e_\alpha)$ ($\forall \alpha \in \Lambda$), 且 $x = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha$, Parseval 等式成立:

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2.$$

证明: (1) 若 M 是有限集, 则 $\overline{\text{span } M} = \text{span } M$ 是有限维空间, 结论显然成立.

(2) 若 M 是无限集, 由 $\sum_{\alpha \in \Lambda} |c_\alpha|^2 < +\infty$, 知 $\Lambda_* = \{\alpha \in \Lambda \mid c_\alpha \neq 0\}$ 是可数集. 将 Λ_* 排序为

$\{\alpha_j \mid j \geq 1\}$, 简记 $c_j = c_{\alpha_j}$, $e_j = e_{\alpha_j}$. 则级数 $\sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2 < +\infty$ 收敛.

令 $x_n = \sum_{j=1}^n c_j e_j$, 则由勾股定理, $\|x_n\|^2 = \sum_{j=1}^n |c_j|^2$, 且 $\forall n > m$,

$$\|x_n - x_m\|^2 = \left\| \sum_{j=m+1}^n c_j e_j \right\|^2 = \sum_{j=m+1}^n |c_j|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty).$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 由 X 完备, $\exists x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j \in \overline{\text{span } M}$.

验证 Fourier 系数: $\forall n_0 \geq 1$,

$$(x, e_{n_0}) = \lim_{N \rightarrow \infty} (x_N, e_{n_0}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N c_j (e_j, e_{n_0}) = c_{n_0}.$$

$\forall \alpha \notin \Lambda_*$, $c_\alpha = 0$; 而 $(x, e_\alpha) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N c_j (e_j, e_\alpha) = 0$, 故 $(x, e_\alpha) = c_\alpha$.

从而 $x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha$ 且 Parseval 等式成立:

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |c_\alpha|^2.$$

唯一性: 设另有 $y \in \overline{\text{span } M}$ 使 y 与 x 有相同的 Fourier 系数: $(y, e_\alpha) = c_\alpha = (x, e_\alpha) \quad \forall \alpha \in \Lambda$.

则 $(x - y, e_\alpha) = 0, \quad \forall \alpha \in \Lambda \implies x - y \perp M = \{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\} \implies x - y \perp \text{span } M$.

由内积连续性, $x - y \perp \overline{\text{span } M}$. 而 $x, y \in \overline{\text{span } M}$, 故 $(x - y, x - y) = 0 \implies x = y$. 证毕.

注 设 X 是 Hilbert 空间, 设 $M = \{e_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 X 中的规范正交系, $E = \overline{\text{span } M}$ 是 M 张成的闭线性子空间. 那么对于 $x \in X$, 下面三个结论是等价的:

$$(1)^\circ \quad x \in E; \quad (2)^\circ \quad \|x\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2; \quad (3)^\circ \quad x = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

即, $M = \{e_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 $E = \overline{\text{span } M}$ 的标准正交基.

事实上, $\forall x \in X$, Bessel 不等式成立: $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2 < +\infty$. 所以对 $c_\alpha = (x, e_\alpha)$, 级数 $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2$ 收敛, 由 Riesz-Fischer 定理, 存在唯一 $y \in E = \overline{\text{span } M}$ 使得

$$y = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha, \quad (y, e_\alpha) = c_\alpha = (x, e_\alpha), \quad \forall \alpha \in \Lambda, \quad \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = \|y\|^2. \quad (*)$$

当 $(1)^\circ$ 成立时, 由 $(*)$, $\forall \alpha$, $(y - x, e_\alpha) = 0$, i.e. $y - x \perp M$, 故 $y - x \perp E \xrightarrow{x, y \in E} x = y \xrightarrow{(*)} (2)^\circ (3)^\circ$.

当 $(2)^\circ$ 成立时, 由 $(*)$, $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re} (x, y) + \|y\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = 0$. 所以 $x = y$.

所以结合 $(*)$ 和 $(2)^\circ$ 知 $(1)^\circ$ 和 $(3)^\circ$ 成立.

当 $(3)^\circ$ 成立时, 显然 $(1)^\circ (2)^\circ$ 成立.

定义 4.8 (规范正交系的完全性和完备性)

设 X 是内积空间, $M = \{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是规范正交系:

- (1) 若 $\forall x \in X$, Parseval 等式 $\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = \|x\|^2$ 成立, 则称 M 是完备的 (complete).
- (2) 若 $M^\perp = \{0\}$, 则称 M 是完全的 (或极大的, maximal).

定理 4.9

设 X 是内积空间, $M = \{e_\alpha \mid \alpha \in \Lambda\}$ 是规范正交系:

- (1) 若 M 是完备的, 则 M 是完全的.
- (2) 若 X 是 Hilbert 空间, 则 M 是完备的当且仅当 M 是完全的.
- (3) 若 X 是 Hilbert 空间, 则 M 是标准正交基当且仅当 M 是完备的, 此时 $\forall x \in X$,

$$x = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

- (4) 若 X 是 Hilbert 空间, 且 M 是标准正交基, 则 $\forall x, y \in X$, $(x, y) = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) \overline{(y, e_\alpha)}$.

证明: (1) 设 M 是完备规范正交系, 要证 $M^\perp = \{0\}$.

任取 $x_0 \in M^\perp$, 则 $(x_0, e_\alpha) = 0$ ($\forall \alpha \in \Lambda$), 由 Parseval 等式:

$$\|x_0\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x_0, e_\alpha)|^2 = 0 \text{ 知, } x_0 = 0. \text{ 故 } M^\perp = \{0\}, \text{ 即 } M \text{ 是完全的.}$$

(2) 设 X 是 Hilbert 空间. 我们要证: M 是完全规范正交系 $\implies M$ 完备, 即 Parseval 等式成立:

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2, \quad \forall x \in X.$$

设 M 是完全规范正交系.

由 Riesz-Fischer 定理后面的注, M 是 $X_0 = \overline{\text{span } M}$ 的标准正交基.

因为 M 是完全的, 所以 $M^\perp = \{0\}$. $X_0^\perp \subset M^\perp = \{0\} \implies X_0 = X$, M 是 X 的标准正交基.

从而 $\forall x \in X$, x 可以表示为 $x = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha$, 且 Parseval 等式成立. 所以 M 完备.

(3) 在 Hilbert 空间中, 对规范正交系 M , M 是完备的 $\iff M$ 是完全的
 $\iff M^\perp = \{0\} \iff \overline{\text{span } M}^\perp = \{0\} \iff \overline{\text{span } M} = X \iff M$ 是标准正交基.

(4) 当 X 是 Hilbert 空间, M 是标准正交基时, $\forall x, y \in X$, 令 $c_\alpha = (x, e_\alpha)$, $d_\alpha = (y, e_\alpha)$,
则 $x = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha$, $y = \sum_{\alpha \in \Lambda} d_\alpha e_\alpha$. 由内积连续性:

$$(x, y) = \left(\sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha e_\alpha, \sum_{\beta \in \Lambda} d_\beta e_\beta \right) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \sum_{\beta \in \Lambda} c_\alpha \overline{d_\beta} (e_\alpha, e_\beta) = \sum_{\alpha \in \Lambda} c_\alpha \overline{d_\alpha}.$$

由 Parseval 等式, $\sum_{\alpha} |c_\alpha|^2 = \|x\|^2 < +\infty$, $\sum_{\alpha} |d_\alpha|^2 = \|y\|^2 < +\infty$, 故该级数收敛, 等式成立.
证毕.

例 3. 设 $X = \ell^2$, $\{e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \mid n \geq 1\}$ 是标准正交基. 令

$$\alpha_1 = e_1 + \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j} e_j, \quad \alpha_j = e_j, \quad j \geq 2,$$

取 $H = \text{span}\{\alpha_j \mid j \geq 1\} = \left\{x = \sum_{j=1}^N c_j \alpha_j \mid c_j \in \mathbb{C}, N \geq 1\right\}$ (有限线性组合), 则 H 是 ℓ^2 的线性子空间, 是内积空间, 但不完备. 考虑内积空间 H , 令 $\mathcal{F} = \{\alpha_j \mid j \geq 2\}$, 则 $\mathcal{F}$ 是 H 中的规范正交系.

Claim: $\mathcal{F}$ 是 H 中的 完全的 但 不完备 的规范正交系.

证明: (1) H 是不完备的内积空间. 首先, α_1 在 ℓ^2 中收敛: $\|\alpha_1\|^2 = 1 + \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6} < +\infty$. 所以

$\alpha_1 \in H$. 注意到 $e_1 = \alpha_1 - \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j} \alpha_j \notin H$ (无穷线性组合), 而

$$x_n = \alpha_1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \alpha_j \in H, \quad \text{但} \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e_1 = \alpha_1 - \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j} \alpha_j \notin H.$$

所以 H 不完备.

(2) $\mathcal{F}$ 是完全的: 即 $\mathcal{F}^\perp = \{0\}$. 设 $x_0 \in H$ 使 $x_0 \perp \mathcal{F}$, 即 $(x_0, \alpha_j) = 0, \forall j \geq 2$, 由于

$$x_0 = \sum_{k=1}^N c_k \alpha_k \quad (\text{有限线性组合}), \quad (\alpha_1, \alpha_j) = \frac{1}{j}, \quad (\alpha_k, \alpha_j) = \delta_{kj}, \quad 2 \leq k \leq N, \quad 2 \leq j < \infty,$$

$$\text{所以 } 0 = (x_0, \alpha_j) = \sum_{k=1}^N c_k (\alpha_k, \alpha_j) = \begin{cases} \frac{1}{j} c_1 + c_j, & 2 \leq j \leq N, \\ \frac{1}{j} c_1, & j > N. \end{cases}$$

由 $j > N$ 时 $\frac{1}{j} c_1 = 0$ 得 $c_1 = 0$, 进而再由 $2 \leq j \leq N$ 时 $\frac{1}{j} c_1 + c_j = 0$ 得 $c_j = 0$.

从而 $x_0 = \sum_{k=1}^N c_k \alpha_k = 0$, 即 $\mathcal{F}^\perp = \{0\}$, 因此 $\mathcal{F}$ 是完全的.

(3) $\mathcal{F}$ 是不完备的: 即在 H 中, Parseval 恒等式不成立. 注意到 $\alpha_1 \in H$ 关于 $\mathcal{F}$ 的 Fourier 系数为 $(\alpha_1, \alpha_j) = \frac{1}{j}$ ($j \geq 2$), 且

$$\sum_{j=2}^{\infty} |(\alpha_1, \alpha_j)|^2 = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1 \neq \|\alpha_1\|^2 = \frac{\pi^2}{6},$$

对 $\alpha_1 \in H$, Parseval 等式不成立. 故 $\mathcal{F}$ 不是完备的.

§4.3 正交化

定理 4.10 (Gram-Schmidt 正交化)

设 X 是内积空间, $G = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是 X 中 (可数个) 线性无关向量组 (即任意有限个都线性无关), 则存在规范正交系 $M = \{e_1, e_2, \dots\}$, 使得 $\forall n \geq 1, \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 与 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 等价 (即 $\text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$), 且 $\overline{\text{span } G} = \overline{\text{span } M}$.

证明: 用数学归纳法.

$n = 1$: 取 $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$ ($x_1 \neq 0$, 因线性无关), 则 $\|e_1\| = 1$, 且 $\text{span}\{e_1\} = \text{span}\{x_1\}$.

$n = 2$: 取 $y_2 = x_2 - (x_2, e_1)e_1$. 因为 $\{x_1 = \|x_1\|e_1, x_2\}$ 线性无关, 所以 $y_2 \neq 0$, 令 $e_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|}$,

则 $\|e_2\| = 1$, 且 $(e_2, e_1) = \frac{1}{\|y_2\|}(y_2, e_1) = \frac{1}{\|y_2\|}((x_2, e_1) - (x_2, e_1) \cdot (e_1, e_1)) = 0$.

假设 $\forall k \leq n$, 已构造 $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 是规范正交系, 且与 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 等价. 现构造 e_{n+1} .

取 $y_{n+1} = x_{n+1} - \sum_{j=1}^n (x_{n+1}, e_j) e_j$.

因 $\{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$ 线性无关, 且 $\text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 故 $y_{n+1} \neq 0$.

令 $e_{n+1} = \frac{y_{n+1}}{\|y_{n+1}\|}$, 则 $\|e_{n+1}\| = 1$, 且 $\forall 1 \leq k \leq n$,

$$(e_{n+1}, e_k) = \frac{1}{\|y_{n+1}\|} \left((x_{n+1}, e_k) - \sum_{j=1}^n (x_{n+1}, e_j) (e_j, e_k) \right) = \frac{1}{\|y_{n+1}\|} \left((x_{n+1}, e_k) - (x_{n+1}, e_k) \right) = 0.$$

故 $\{e_1, e_2, \dots, e_{n+1}\}$ 是规范正交系, 且与 $\{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$ 等价.

由归纳法, $M = \{e_1, e_2, \dots\}$ 是规范正交系, 且 $\overline{\text{span } G} = \overline{\text{span } M}$. 证毕.

定理 4.11

任何非平凡内积空间都有完全规范正交系.

证明: 用 Zorn 引理. 设 X 是内积空间, $\mathcal{F}$ 是由 X 的规范正交系组成的子集族. 在 $\mathcal{F}$ 中定义偏序: 集合的包含关系 $\subset$:

(1°) 反身性: $\forall A \in \mathcal{F}, A \subset A$.

(2°) 对称性: 若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则 $A = B$.

(3°) 传递性: 若 $A \subset B$ 且 $B \subset C$, 则 $A \subset C$.

故包含关系是 $\mathcal{F}$ 中的偏序.

设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{F}$ 的全序子集: 即 $\forall A, B \in \mathcal{E}$, 必有 $A \subset B$ 或 $B \subset A$.

令 $M = \bigcup_{A \in \mathcal{E}} A$, 则 M 是 $\mathcal{E}$ 的一个上界: 即 $\forall A \in \mathcal{E}$, $A \subset M$.

现要验证 $M \in \mathcal{F}$, 即 M 是规范正交系.

$\forall e_1, e_2 \in M$, $\exists A_1, A_2 \in \mathcal{E}$ 使 $e_1 \in A_1$, $e_2 \in A_2$. 因为 $\mathcal{E}$ 是全序的, 所以 “ $A_1 \subset A_2$ 和 $A_2 \subset A_1$ ” 二者必居其一. 不妨设 $A_1 \subset A_2$, 则 $e_1, e_2 \in A_2$, 而 A_2 是规范正交系, 故 $(e_1, e_2) = 0$ 且 $\|e_1\| = 1$, $\|e_2\| = 1$, 因此 M 是规范正交系: $M \in \mathcal{F}$.

由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 有极大元 M (即 $\forall M' \in \mathcal{F}$ 使 $M \subset M'$, 则 $M' = M$). 下证 M 是完全的规范正交系 ($M^\perp = \{0\}$).

反证法: 若 M 不是完全的, 则存在 $0 \neq x_0 \in M^\perp$. 令 $e_0 = \frac{x_0}{\|x_0\|}$, 则 $M' = M \cup \{e_0\}$ 是规范正交系, 且 $M \subsetneq M'$, 这与 M 是极大元相矛盾. 故 M 是完全的. 证毕.

推论 4.12

若 X 是 Hilbert 空间, 则 X 存在标准正交基.

注: 若 X 是可分 Hilbert 空间, 则 X 的标准正交基是可数集. 因为 X 可分, 故有可数稠密子集 $A = \{a_j \mid j \geq 1\}$, $\overline{A} = X$.

取 A 的极大线性无关组 $\{x_j \mid j \geq 1\} \subset A$, 则 $\text{span}\{x_j \mid j \geq 1\} = \overline{\text{span} A} = X$.

用 Gram-Schmidt 正交化方法, 可得规范正交系 $M = \{e_j \mid j \geq 1\}$, 且 $\overline{\text{span} M} = X$, 即 M 是标准正交基.

定义 4.13 (内积空间的维数)

设 X 是内积空间, $M \subset X$ 是完全规范正交系, 则 X 的维数 $\dim X$ 定义为 M 的基数 (势).

(1°) 若 M 是有限集 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则 $\dim X = n$ (有限维).

(2°) 若 M 是可数无限集, $\dim X = \aleph_0$ (可分无限维).

(3°) 若 M 是不可数集, 则 X 是不可分无限维内积空间.

定理 4.14

(1°) 若 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维内积空间, $\dim X = n < +\infty$, 则 X 与 $\mathbb{K}^n$ 等距同构.

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时 $X \cong \mathbb{R}^n$; $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时 $X \cong \mathbb{C}^n$.

(2°) 若 X 是可分无限维 Hilbert 空间, 则 $X \cong \ell^2$.

证明: (1) 是显然的.

(2) 因 X 可分无限维, 故存在可数完全规范正交系 $M = \{e_n \mid n \geq 1\}$.

$\forall x \in X$, 由定理 4.9(3), $x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$, 且 Parseval 等式 $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$ 成立.

作映射 $T: \ell^2 \longrightarrow X, a = (a_1, a_2, \cdots) \longmapsto \xi = Ta = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$.

由 Riesz-Fischer 定理, $\xi \in X$, 且 $a_n = (\xi, e_n)$, $\|a\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 = \|\xi\|_X^2$.

因此 T 是线性同构且等距同胚. 从而 $X \cong \ell^2$.

例 4. $L^2(0, 2\pi) \cong \ell^2$ (等距同构).

因 $L^2(0, 2\pi)$ 的标准正交基 $\{e_m \mid m \geq 0\}$ 是可数集, 故 $L^2(0, 2\pi)$ 是可分无限维 Hilbert 空间, 从而与 ℓ^2 等距同构.

例 5. $X = L^2(\mathbb{R}, e^{-t^2} dt) = \{f \mid f \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上可测且 } \|f\| < +\infty\}.$

$$\forall f, g \in X, \text{ 定义内积 } (f, g) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(t)e^{-t^2} dt, \quad \text{范数 } \|f\| = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 e^{-t^2} dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$

则 $\forall n \geq 0, u_n(t) = t^n \in X$; 且 $G \triangleq \{u_n \mid n \geq 0\}$ 线性无关.

将 G 规范正交化: 令 $\omega(t) = e^{-t^2}$, $\omega'(t) = -2te^{-t^2}$, $\omega''(t) = (4t^2 - 2)e^{-t^2}$, $\omega^{(n)}(t) = y_n(t)e^{-t^2}.$

则 $y_n(t)$ 是 t 的 n 次多项式, 且最高次项系数为 $(-2)^n$. $\forall$ 多项式 $u(t)$:

$$(y_n, u) = \int_{\mathbb{R}} y_n(t)u(t)e^{-t^2} dt = \int_{\mathbb{R}} \omega^{(n)}(t)u(t) dt = - \int_{\mathbb{R}} \omega^{(n-1)} u'(t) dt = \cdots = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} \omega(t)u^{(n)}(t) dt$$

如果 $u \in \text{span}\{1, t, \dots, t^{n-1}\}$ 是次数 $\leq n-1$ 的多项式, 则 $u^{(n)}(t) \equiv 0$, 从而 $(y_n, u) = 0$.

即 $y_n \perp \text{span}\{1, t, \dots, t^{n-1}\}$. 从而 $\{y_n \mid n \geq 1\}$ 是正交系. 将其规范化: $H_n(t) = \frac{y_n(t)}{\|y_n\|}$. $\{H_n(t) \mid n \geq 0\}$ 称为 Hermite 多项式 (有时直接称 $y_n(t)$ 为 Hermite 多项式), 是 $X = L^2(\mathbb{R}, e^{-t^2} dt)$ 的标准正交基 (请验证其完备性!). 因为

$$\|y_n\|^2 = (y_n, y_n) = \int_{\mathbb{R}} y_n(t) \cdot y_n(t) e^{-t^2} dt = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} \omega(t) y_n^{(n)}(t) dt = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} (-2)^n n! e^{-t^2} dt = 2^n n! \sqrt{\pi}.$$

所以规范化的 Hermite 多项式为

$$H_n(t) = \frac{1}{(2^n n! \sqrt{\pi})^{1/2}} y_n(t) = \frac{1}{(2^n n! \sqrt{\pi})^{1/2}} e^{t^2} \frac{d^n}{dt^n} \left(e^{-t^2} \right), \quad n \geq 0.$$

作业:

P.98, 26, 27, 30, 31, 34.